Supplemental Material for 11/09 Book Reading Seminar

Hiroki Hamaguchi

2026/11/09

Abstract

This is the supplemental material for the book reading seminar.
If necessary, please also refer to my repository.
The textbook link of Springer is here.

前回はSection 6からやるという話だったそうですが、新規の概念だけさらいたいと思い、命題の解釈などすら飛ばして (というのも、命題の内容もかなり似ているので)、定義などのみを簡潔にお話しします。

1 Parametric Problems (Section 5.4)

Section 5.4 概略

そもそも、Section 5.1 も 5.4 も感度分析。一番の違いは、

$$\{\mathrm{VI}(K, F(\cdot, \mathbf{p})) : \mathbf{p} \in \mathcal{P}\} \qquad (5.1.5\text{ 節あたり})$$
$$\{\mathrm{VI}(K(\mathbf{p}), F(\cdot, \mathbf{p})) : \mathbf{p} \in \mathcal{P}\} \qquad (5.4.1)$$

と、集合 K が動くかどうか。それに応じて、追加で射影の値がどう変化するかなどを考慮する必要が出てくる (命題 5.4.1 の証明など)。

1.1 Section 5.4.1 に入る前まで

復習: 制約想定 (Section 3.2)

不等式制約のみからなる $K := \{x \in \mathbb{R}^n : g(x) \leq 0\}$ を考え、各 g_i は $x \in K$ の近傍で連続微分可能とする。活性制約の添字集合を $I(x) := \{i : g_i(x) = 0\}$ とおく。

- MFCQ (Mangasarian–Fromovitz): $x \in K$ において、

$$\nabla g_i(x)^\top v < 0 \quad (i \in I(x))$$

を満たす $v \in \mathbb{R}^n$ が存在すること。$x \in \mathrm{SOL}(K, F)$ では、乗数集合 $\mathcal{M}(x)$ が非空かつ有界であることと同値である (命題 3.2.1(b))。

- SMFCQ (Strict Mangasarian–Fromovitz): $x \in K$、$0 \le \lambda \perp g(x) \le 0$ を満たす対 (x, λ) に対し、

$$\alpha := \{i \in I(x) : \lambda_i > 0\}, \qquad \beta := \{i \in I(x) : \lambda_i = 0\}$$

とおく。$\{\nabla g_i(x) : i \in \alpha\}$ が線形独立で、かつ

$$\nabla g_i(x)^\top v = 0 \quad (i \in \alpha), \qquad \nabla g_i(x)^\top v < 0 \quad (i \in \beta)$$

を満たす $v \in \mathbb{R}^n$ が存在すること。$\lambda \in \mathcal{M}(x)$ では、$\mathcal{M}(x) = \{\lambda\}$ と同値である (命題 3.2.1(c))。

ここで $\mathcal{M}(x)$ は $F(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(x) = 0$ と $0 \le \lambda \perp g(x) \le 0$ を満たす乗数の集合である。

Section 5.4.1 に入る前まで

集合 $K(\mathbf{p})$ が動くというのは、不等式制約で K を表す場合には、

$$K(\mathbf{p}) \equiv \{x \in \mathbb{R}^n : g(x, \mathbf{p}) \le 0\} \quad (5.4.6)$$

などと、各不等式を表す関数がパラメータ $\mathbf{p}$ に依存することを意味する。そうすると、KKT 条件やその乗数にも $\mathbf{p}$ が入ってくる (命題 5.4.3 の前辺り)。

これを前提にすると、命題 5.4.3 は、MFCQ の下で乗数集合が高々どのくらい動くかを論じている (命題 3.2.2 のパラメータ付き版で、証明は系 3.2.5 と同じ)。定理 5.4.4 は系 5.1.8 とほぼ同じで、同様に解の変動を抑えている。K、つまり g に付随する $\mathbf{p}$ 依存を丁寧に抑えていく。

1.2 Directional Differentiability (Section 5.4.1)

ここで言いたいことは、パラメータ $\mathbf{p}$ の変化に対して、解 x がどのように変化するかは、方向微分が存在すればその形で表すことができるが、それが AVI の解として表現できる、ということ。大雑把には、KKT 条件の一次近似が AVI になるということ。

命題 5.4.8 (正確な定義や主張は p.484–485 を参照)

適切な設定の下、$S_{\mathcal{N}}(\mathbf{p}) := \mathrm{SOL}(K(\mathbf{p}), F(\cdot, \mathbf{p})) \cap \mathcal{N}$ とおき、$\mathbf{p}^k \to \mathbf{p}^*$、$x^k \in S_{\mathcal{N}}(\mathbf{p}^k)$、$x^k \to x^*$ とし、

$$\frac{\mathbf{p}^k - \mathbf{p}^*}{\|\mathbf{p}^k - \mathbf{p}^*\|} \to d\mathbf{p}, \qquad \frac{x^k - x^*}{\|\mathbf{p}^k - \mathbf{p}^*\|} \to v$$

と仮定する。このとき、ある $\lambda \in \mathcal{M}^c(d\mathbf{p})$ について v は

$$\mathrm{AVI}\big(\mathcal{D}^c(d\mathbf{p}),\ J_{\mathbf{p}}\mathbf{L}(x^*, \lambda, \mathbf{p}^*)\, d\mathbf{p},\ J_x\mathbf{L}(x^*, \lambda, \mathbf{p}^*)\big) \quad (1)$$

を解く。ただし、$\mathbf{L}$ は以下のように定義されている (p.476):

that the MFCQ holds at $x^* \in K(\mathbf{p}^*)$. The Lagrangian function for the VI $(K(\mathbf{p}), F(\cdot, \mathbf{p}))$ is denoted:

$$\mathbf{L}(x, \lambda, \mathbf{p}) \equiv F(x, \mathbf{p}) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \nabla_x g_i(x, \mathbf{p});$$

解の変化の一次応答がどのようなものか分かるので嬉しいという話の、K にもパラメータ依存が入った版、とも言える。

1.3 Strong Coherent Orientation Condition (Section 5.4.2)

その AVI の解が一意であるための十分条件として、SCOC という条件がある。

定義 5.4.11: SCOC (正確な定義は p.491 を参照)

$j = 1, \ldots, s$, define the matrix

$$\Lambda^j \equiv \begin{bmatrix} J_x \mathbf{L}(x^*, \lambda^j, \mathbf{p}^*) & \nabla_x g_{\mathcal{J}^j}(x^*, \mathbf{p}^*)^T \\ -\nabla_x g_{\mathcal{J}^j}(x^*, \mathbf{p}^*) & 0 \end{bmatrix}.$$

5.4.11 Definition. The vector $x^* \in K(\mathbf{p}^*)$ satisfies the *strong coherent orientation condition* (SCOC) if all s matrices

$$\{ \Lambda^j : j = 1, \ldots, s \}$$

have the same nonzero determinantal sign. □

既出概念との関連: coherent orientation (p.489)
系 4.3.2 と命題 4.2.7 を引用し、normal map の coherent orientation を、行列族の「同じ非零の行列式符号」で判定する議論から SCOC を導入している。
つまり、既出の概念を、パラメータ方向 $d\mathbf{p}$ ごとに変わる AVI にまとめて適用するために変更したものと言える。

既出概念との関連: strong b-regularity (p.492)
$\gamma := \{i : x_i^* > 0\}$、$\beta := \{i : x_i^* = F_i(x^*, \mathbf{p}^*) = 0\}$、$A := J_x F(x^*, \mathbf{p}^*)$ とする。Nonlinear Complementarity Problem (NCP) の場合、SCOC は、basic matrix が正則であること ($\det A_{\gamma\gamma} \neq 0$) と、対応する Schur complement $A_{\beta\beta} - A_{\beta\gamma} A_{\gamma\gamma}^{-1} A_{\gamma\beta}$ が P 行列であること (全ての非空な主小行列式が正であること) の二条件がともに成立することに同値。
これらは strong b-regularity の定義条件そのものであり、系 5.3.20 によって解の強安定性とも同値である。

定理 5.4.12: SCOC の二つの帰結
適切な設定と MFCQ・CRCQ・SCOC の下で、基準解 x^* は strongly stable であり、局所解写像 $x_{\mathcal{N}}$ は PC^1 (Piecewise Continuously Differentiable) となる (x^* の近傍 $\mathcal{N}$ 内にある、パラメータ $\mathbf{p}$ に対応する解が $x_{\mathcal{N}}(\mathbf{p})$)。
さらに各 $d\mathbf{p}$ と $\lambda \in \mathcal{M}^e(x^*, \mathbf{p}^*) \cap \mathcal{M}^c(x^*, \mathbf{p}^*; d\mathbf{p})$ について、eq. (1) の解は一意で、$x'_{\mathcal{N}}(\mathbf{p}^*; d\mathbf{p})$ に等しい。

証明は SCOC の行列族が各方向付き臨界集合に必要な行列族を含むことを確認し、系 4.3.2 と定理 5.3.24 を適用するものであり、詳細は省略する。

1.4 PC^1 Multipliers and More on SCOC (Section 5.4.3)

p.496
x^* において LICQ が成立するとき、乗数集合 $\mathcal{M}(x^*, \mathbf{p}^*)$ は一元集合である。さらに、$\mathbf{p}^*$ に十分近い全ての $\mathbf{p}$ に対して、$x_{\mathcal{N}}(\mathbf{p})$ においても LICQ が成立する。先の定理の仮定の下で得られた局所解関数 $x_{\mathcal{N}}(\mathbf{p})$ に対し、LICQ によって対応する一価の乗数関数が存在する。さらに SCOC の下では、この乗数関数も PC^1 であり、AVI (5.4.21) を解く際に、その方向微分も副産物として得られる。

2 Solution Set Stability (Section 5.5)

ここでは再び K は固定する。

Section 5.5 概略
そもそも、Section 5.2,3 も 5.5 も解の安定性。一番の違いは、

$$
\begin{aligned}
x \in \mathrm{SOL}(K, G) \cap \mathcal{N} \quad &\Longrightarrow \quad \|x - x^*\| \le c\|F(x) - G(x)\| && (5.3\text{ 節あたり}) \\
x \in \mathrm{SOL}(K, G) \cap U \quad &\Longrightarrow \quad \mathrm{dist}(x, \mathrm{SOL}(K, F)) && (5.5\text{ 節あたり}) \\
&\qquad \le c \sup_{y \in K \cap \overline{U}} \|F(y) - G(y)\|
\end{aligned}
$$

と、解の近傍だけでなく、解集合全体を含む任意の開集合を考える点である。

2.1 Section 5.5.1 に入る前まで

復習: 定義 5.3.1
Semistable: 摂動後の解 x が近傍に存在するなら、$\|x - x^*\| \le c\|F(x) - G(x)\|$。
Stable: 上の評価に加え、十分小さい摂動後にも近傍に解が存在する。

定義 5.5.1: 解集合の semistability と stability
$S := \mathrm{SOL}(K, F) \neq \emptyset$ とする。任意の開集合 $U \supseteq S$ に対して $c, \varepsilon > 0$ が存在し、連続

写像 G が

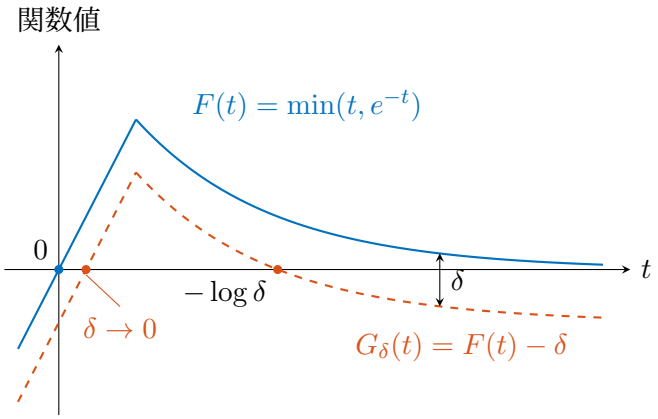
$$\omega_U(G) := \sup_{x \in K \cap \overline{U}} \|G(x) - F(x)\| < \varepsilon$$

を満たすとき

$$\mathrm{SOL}(K, G) \cap U \subseteq S + c\omega_U(G)\mathbb{B}$$

が成立することを、VI または解集合 S の semistability という。ここで $\mathbb{B} := \{v \in \mathbb{R}^n : \|v\| \leq 1\}$ はユークリッドノルムに関する閉単位球で、$S + r\mathbb{B} = \{s + rv : s \in S,\ v \in \mathbb{B}\}$ $(r \geq 0)$ である。
さらに全てのそのような G について $\mathrm{SOL}(K, G) \cap U \neq \emptyset$ も要求すると stability という。

例 5.5.2: 一つの解が強安定でも、解集合は半安定とは限らない
$K = \mathbb{R}$、$F(t) = \min(t, e^{-t})$ とする。零点は 0 だけで、原点近くでは $F(t) = t$ なので局所的に強安定である。しかし $G_\delta(t) = F(t) - \delta$ は一様誤差 δ の摂動であり、$0 < \delta < e^{-1}$ なら $t = -\log\delta$ にも零点をもつ。$\delta \downarrow 0$ でこの零点は無限遠へ動く。したがって $U = \mathbb{R}$ について解集合の半安定性は成立しない。局所解の安定性では、遠方に現れる解を制御していなかったことが相違点である。



2.2 Semistability (Section 5.5.1)

半安定性を「残差が小さければ解集合に近い」という誤差評価と結び付ける。特に AVI では半安定性が成立する。

2.3 Solvability of Perturbed Problems and Stability (Section 5.5.2)

写像度が非零であることなどを使い、摂動後の解の存在を保証する。半安定性と合わせて安定性を得る。

2.4 Partitioned VIs with P_0 Pairs (Section 5.5.3)

復習: P_0 function (定義 3.5.8)
$K = \prod_{\nu=1}^{N} K_\nu$、$x = (x_\nu)_{\nu=1}^{N}$、$F = (F_\nu)_{\nu=1}^{N}$ とする。任意の異なる $x, y \in K$ に対し、ある $\nu \in \{1, \dots, N\}$ が存在して

$$x_\nu \neq y_\nu, \qquad (x_\nu - y_\nu)^\top (F_\nu(x) - F_\nu(y)) \geq 0$$

を満たすとき、F はこの分割に関する P_0 function であり、(K, F) を P_0 pair という。$x_\nu \neq y_\nu$ の条件は省略できない。

P_0 型の VI では、非空な解集合の有界性が「小さな摂動後にも解が存在すること」を特徴付ける。ただし一般には半安定性の線形な距離評価までは得られない。

3 General Discussion (Section 6.1)

Chapter 6 では、残差から解集合までの距離を評価する error bound を扱う。ここでは教科書の Section 6.1 (pp.531–539) に沿って、定義と命題 6.1.1–6.1.5 を証明も含めて確認する。Section 5.5 の半安定性と関連するが、対象は VI の解集合に限らず、一般の集合でよい。

3.1 Residual Functions and Error Bounds

残差関数と error bound (pp.531–533)
非空な集合 $X \subseteq \mathbb{R}^n$ と、評価したい点の集合 $S \subseteq \mathbb{R}^n$ を考える。非負の関数 $r : S \cup X \to \mathbb{R}_+$ が

$$r(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \in X$$

を満たすとき、r を X の残差関数 (residual function) と呼ぶ。S を test set と呼ぶ。残差関数であることだけでは、次の不等式の成立は保証されない。その上で

$$c_1 r(x)^{\gamma_1} \le \operatorname{dist}(x, X) \le c_2 r(x)^{\gamma_2} \quad (x \in S) \tag{6.1.1}$$

を満たす正の定数 $c_1, c_2, \gamma_1, \gamma_2$ を求めたい。このような不等式を、test set S 上での、残差 r に関する X の error bound(誤差評価) と呼ぶ。

距離 $\operatorname{dist}(x, X)$ を直接計算するには、未知の解集合 X への最短距離を求める必要がある。一方、残差は制約違反や方程式の左辺から計算できるので、反復法の停止判定に使いやすい。ただし、残差の零点集合が解集合に一致しても、残差が小さい点が解に近いとは限らない。残差から距離の上界を得るには、eq. (6.1.1) の右側の不等式が必要になる。

例えば $X = \{x : g(x) \le 0,\ h(x) = 0\}$ なら、

$$r(x) = \|g(x)_+\| + \|h(x)\|, \qquad (g(x)_+)_i := \max(0, g_i(x))$$

が残差になる。

VI では、閉凸集合 K と連続写像 F に対する natural residual

$$r(x) = \left\|F_K^{\mathrm{nat}}(x)\right\|, \qquad F_K^{\mathrm{nat}}(x) := x - \Pi_K(x - F(x))$$

が $X = \mathrm{SOL}(K, F)$ の残差になる。一方、normal map

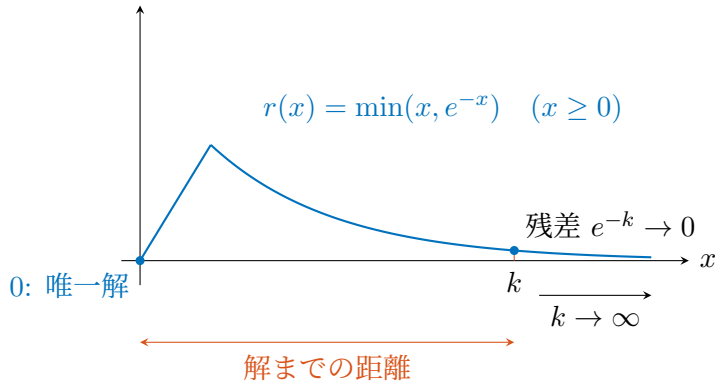
$$F_K^{\mathrm{nor}}(z) := F(\Pi_K(z)) + z - \Pi_K(z)$$

のノルムを normal residual と呼び、これは $Z := (F_K^{\mathrm{nor}})^{-1}(0)$ の残差である。

残差が小さくても解から遠い例 (p.532)
一次元 NCP で $F(x) = e^{-x}$ とすると、$F(x) > 0$ なので、相補条件を満たす解は $x = 0$ だけである。残差 $r(x) = |\min(x, e^{-x})|$ に対し、正整数 k では

$$r(k) = e^{-k} \to 0, \qquad \operatorname{dist}(k, \{0\}) = k \to \infty.$$

したがって、残差が小さいだけでは解集合までの距離が小さいとは限らない。



3.2 Absolute and Relative Error Bounds

eq. (6.1.1) は距離そのものを評価する absolute error bound である。基準点 $a \notin X$ での距離で割った比 $\operatorname{dist}(x, X)/\operatorname{dist}(a, X)$ に対する評価を relative error bound と呼ぶ。

残差 r が $S \cup X$ 上で Hölder 連続なら、ある $L, \eta > 0$ に対して、$x \in S$、$y \in X$ で

$$r(x) = |r(x) - r(y)| \leq L\|x - y\|^{\eta}$$

が成立する。$y \in X$ について下限を取ると

$$r(x) \leq L \operatorname{dist}(x, X)^{\eta}, \qquad L^{-1/\eta} r(x)^{1/\eta} \leq \operatorname{dist}(x, X)$$

となる。eq. (6.1.1) の左側はこのように得られることが多い。

命題 6.1.1: 相対誤差への変換

eq. (6.1.1) を仮定する。任意の $a \in S \setminus X$ で $\operatorname{dist}(a, X) > 0$ となるものに対し、

$$\frac{c_1 r(x)^{\gamma_1}}{c_2 r(a)^{\gamma_2}} \leq \frac{\operatorname{dist}(x, X)}{\operatorname{dist}(a, X)} \leq \frac{c_2 r(x)^{\gamma_2}}{c_1 r(a)^{\gamma_1}} \quad (x \in S).$$

特に X が閉集合なら、$a \notin X$ から距離の正値性が従う。

Proof. 分母が正なので eq. (6.1.1) より直ちに従う。 □

3.3 Global, Local, and Pointwise Error Bounds

以降、X は非空閉集合、r はその残差とし、上からの評価

$$\operatorname{dist}(x, X) \leq c r(x)^{\gamma} \quad (x \in S) \tag{6.1.2}$$

を考える。ここで $c, \gamma > 0$ は $x \in S$ に依存しない定数である。$\gamma = 1$ なら Lipschitzian error bound、それ以外の正の指数なら Hölderian error bound と呼ぶ。

test set による三つの区別 (pp.534–535)

- Global error bound: $S = \mathbb{R}^n$ 上で eq. (6.1.2) が成立する。
- Local error bound: ある $\varepsilon > 0$ に対し、$S = \{x : r(x) \le \varepsilon\}$ 上で成立する。
- x^* の近傍での pointwise error bound: $x^* \in X$ に対し、ある $\varepsilon > 0$ について、$S = \{x : \|x - x^*\| \le \varepsilon\}$ 上で成立する。

ここでの local な集合は非有界でもよいし、pointwise では解ごとに近傍や定数が異なってよいので、全ての解で pointwise な評価があっても、直ちに local な評価にはならない。

孤立点での error bound の性質 (p.535)
$X \subseteq \mathbb{R}^n$ を非空閉集合、r を X の残差関数とする。$x^* \in X$ と定数 $c, \gamma > 0$ を固定すると、次の二条件は同値である。

(a) x^* は X の孤立点で、ある $\varepsilon > 0$ に対して

$$\|x - x^*\| \le \varepsilon \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{dist}(x, X) \le c r(x)^\gamma.$$

(b) ある $\varepsilon' > 0$ に対して

$$\|x - x^*\| \le \varepsilon' \quad \Longrightarrow \quad \|x - x^*\| \le c r(x)^\gamma.$$

Proof. 教科書 p.535 の議論に沿い、孤立性と距離の評価が従う理由を補足する。$(a) \Rightarrow (b)$ を示す。孤立性から、ある $\rho > 0$ に対して $X \cap \{y : \|y - x^*\| < \rho\} = \{x^*\}$ である。$\varepsilon' = \min(\varepsilon, \rho/3)$ とおく。$\|x - x^*\| \le \varepsilon'$ なら、任意の $y \in X \setminus \{x^*\}$ に対して

$$\|x - y\| \ge \|y - x^*\| - \|x - x^*\| \ge 2\rho/3 > \|x - x^*\|.$$

したがって $\operatorname{dist}(x, X) = \|x - x^*\|$ なので、(a) の評価から (b) が従う。

$(b) \Rightarrow (a)$ を示す。$y \in X$、$\|y - x^*\| \le \varepsilon'$ なら、$r(y) = 0$ と (b) から

$$\|y - x^*\| \le c r(y)^\gamma = 0.$$

よって $y = x^*$ であり、x^* は孤立点である。また、$x^* \in X$ なので、$\|x - x^*\| \le \varepsilon'$ のとき

$$\operatorname{dist}(x, X) \le \|x - x^*\| \le c r(x)^\gamma.$$

したがって $\varepsilon = \varepsilon'$ とすれば (a) が従う。 □

3.4 Proposition 6.1.2: Comparing the Test Sets

命題 6.1.2
$X \subseteq \mathbb{R}^n$ は非空閉集合で、$r\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}_+$ は連続な残差とする。次の条件について、$(a) \Rightarrow (b) \Rightarrow (c) \Rightarrow (d)$ が成立する。
(a) ある $c, \varepsilon > 0$ に対し、$r(x) \le \varepsilon$ なら $\operatorname{dist}(x, X) \le c r(x)$。
(b) ある $c' > 0$ に対し、全ての x で $\operatorname{dist}(x, X) \le c'(1 + \|x\|) r(x)$。
(c) 任意のコンパクト集合 S ごとに $c_S > 0$ が存在し、全ての $x \in S$ で $\operatorname{dist}(x, X) \le$

$c_S r(x)$。
(d) 各 $x^* \in X$ の近傍で、Lipschitzian error bound が成立する。
さらに、ある $\bar{\varepsilon} > 0$ に対し $\{x : r(x) \le \bar{\varepsilon}\}$ が有界なら、四条件は同値になる。

Proof. まず $(a) \Rightarrow (b)$ を示す (ここだけ教科書と少し違う示し方をする、こちらの方が分かりやすいので)。$a \in X$ を一つ固定すると、全ての x に対して

$$\operatorname{dist}(x, X) \le \|x - a\| \le \|x\| + \|a\| \le \max(1, \|a\|)(1 + \|x\|)$$

である。$r(x) > \varepsilon$ の場合には右辺に $r(x)/\varepsilon > 1$ を掛けられるので、

$$\operatorname{dist}(x, X) \le \frac{\max(1, \|a\|)}{\varepsilon}(1 + \|x\|)r(x).$$

$r(x) \le \varepsilon$ の場合には (a) を使えばよいので、$c' = \max\{c,\ \varepsilon^{-1}\max(1, \|a\|)\}$ で (b) が従う。
$(b) \Rightarrow (c)$ は、コンパクトな S 上で $1 + \|x\|$ が有界だから従う。$(c) \Rightarrow (d)$ は、各解を中心とする閉球を S に選べばよい。
ある $\bar{\varepsilon} > 0$ に対して

$$T := r^{-1}([0, \bar{\varepsilon}]) = \{x \in \mathbb{R}^n : r(x) \le \bar{\varepsilon}\}$$

が有界であると仮定し、$(d) \Rightarrow (a)$ を示す。(d) が成立して (a) が偽なら、正数列 $\varepsilon_k \to 0$ と点列 $\{x^k\}$ を、各 k に対して

$$r(x^k) \le \varepsilon_k, \qquad \operatorname{dist}(x^k, X) > k r(x^k)$$

となる x^k を選べる。十分大きい k では $\varepsilon_k \le \bar{\varepsilon}$ なので $x^k \in T$ である。T は有界であるため、点列 $\{x^k\}$ から適切に選んだ部分列で点列全体を置き換えることで、$x^k \to x^\infty \in T$ としてよい。r の連続性から $r(x^\infty) = 0$、したがって $x^\infty \in X$ である。(d) より、x^∞ の近傍 $\mathcal{N}$ と定数 $c' > 0$ が存在し、$\mathcal{N}$ 上で error bound が成立する。十分大きい k では $x^k \in \mathcal{N}$ なので

$$\operatorname{dist}(x^k, X) \le c' r(x^k)$$

となり、$k > c'$ で矛盾する。 □

次の結果は、残差関数 r が凸なら、局所的な error bound から大域的な error bound が得られることを示す (p.536)。

3.5 Proposition 6.1.3: Convex Residuals

命題 6.1.3
$X \subseteq \mathbb{R}^n$ は非空閉集合で、$r\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}_+$ は凸な残差とする。ある $c, \varepsilon > 0$ と $\gamma \ge 0$ に対して

$$\operatorname{dist}(x, X) \le c\big(r(x) + r(x)^\gamma\big) \quad (r(x) \le \varepsilon)$$

が成立するなら、ある $c' > 0$ が存在し、

$$\operatorname{dist}(x, X) \le c'\big(r(x) + r(x)^\gamma\big) \quad (x \in \mathbb{R}^n)$$

が成立する。$\gamma = 0$ の場合は定数項 $r(x)^0 = 1$ と解釈する。

Proof. 一般に、凸関数の劣位集合は凸であり、かつ r の凸性と非負性から、零点集合 X も凸である。既に評価がある $r(x) \le \varepsilon$ の場合を除き、$r(x) > \varepsilon$ とする。$\bar{x} = \Pi_X(x)$ とおき、

$$y := \left(1 - \frac{\varepsilon}{2r(x)}\right)\bar{x} + \frac{\varepsilon}{2r(x)}x$$

とする。$0 < \varepsilon/(2r(x)) < 1$ かつ r の凸性と $r(\bar{x}) = 0$ から $r(y) \le \frac{\varepsilon}{2r(x)} r(x) = \varepsilon/2$ となり、y では局所評価を使える。また、閉凸集合への射影は、点とその射影を結ぶ線分上でも同じ点になるので、$\bar{x} = \Pi_X(y)$ である。したがって

$$\frac{\varepsilon}{2r(x)} \operatorname{dist}(x, X) = \|y - \bar{x}\| = \operatorname{dist}(y, X).$$

局所評価と $r(y) \le \varepsilon/2$ を使うと

$$\operatorname{dist}(y, X) \le c\big(r(y) + r(y)^\gamma\big) \le c\big(\varepsilon/2 + (\varepsilon/2)^\gamma\big).$$

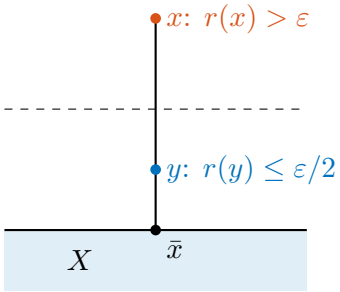
$2r(x)/\varepsilon$ を掛けると

$$\operatorname{dist}(x, X) \le c\big(1 + (\varepsilon/2)^{\gamma-1}\big) r(x).$$

ここで $c' := c(1 + (\varepsilon/2)^{\gamma-1})$ とおくと、$c' \ge c$ なので、$r(x) \le \varepsilon$ の場合の仮定と合わせて

$$\operatorname{dist}(x, X) \le c'\big(r(x) + r(x)^\gamma\big) \quad (x \in \mathbb{R}^n)$$

が成立する。 □



命題 6.1.2 によれば、局所的な error bound から、係数に $1 + \|x\|$ を含む大域的な評価が得られる。次の結果は、Slater 点を持つ凸不等式の劣位集合についても、この形の大域的な評価が成立することを示す (p.537)。

3.6 Proposition 6.1.4: Slater Points

命題 6.1.4
$g\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ は凸関数とし、$X = \{x : g(x) \le 0\}$ とおく。$g(\hat{x}) < 0$ を満たす点を Slater 点と呼ぶ。Slater 点 $\hat{x}$ が存在すれば、$r(x) = g(x)_+ = \max(0, g(x))$ に対して命題 6.1.2(b) が成立する。すなわち、ある $C > 0$ が存在し、

$$\operatorname{dist}(x, X) \le C(1 + \|x\|)r(x) \quad (x \in \mathbb{R}^n)$$

が成立する。さらに X が有界なら、$1 + \|x\|$ を除いた global Lipschitzian error bound が成立する。

Proof. 教科書 pp.537–538 の証明に沿う。後半の残差レベル集合の有界性は、教科書では結論のみ述べているので、ここでは背理法による証明を補足する。全空間で使う定数は C と書く。$x \in X$ では距離がゼロなので、$g(x) > 0$ とする。$\delta = g(x)/(g(x) - g(\hat{x})) \in (0, 1)$ とおき、$x_\delta = (1 - \delta)x + \delta\hat{x}$ とする。凸性と δ の選び方から

$$g(x_\delta) \le (1 - \delta)g(x) + \delta g(\hat{x}) = 0$$

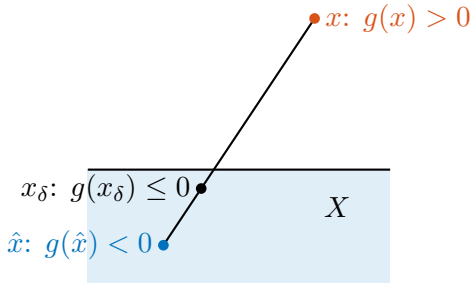
なので、$x_\delta \in X$ である。この実行可能点までの距離で評価すると

$$\operatorname{dist}(x, X) \le \|x - x_\delta\| = \delta\|x - \hat{x}\| \le \frac{\|x - \hat{x}\|}{-g(\hat{x})} g(x).$$

三角不等式と $g(x) = r(x)$ から

$$\operatorname{dist}(x, X) \le \frac{\|x\| + \|\hat{x}\|}{-g(\hat{x})} r(x) \le \frac{\max(1, \|\hat{x}\|)}{-g(\hat{x})}(1 + \|x\|)r(x).$$

これで前半が従う。



次に X が有界なら、$1 + \|x\|$ を除いた global Lipschitzian error bound が成立することを示す。流れとして、とあるレベル集合上で $1 + \|x\|$ を定数に吸収し、その後、命題 6.1.3 によって評価を全空間へ広げる。まず、各 $\varepsilon_0 > 0$ に対する残差レベル集合 $\{x : r(x) \le \varepsilon_0\}$ も有界になることを確認する。ある $\varepsilon_0 > 0$ のレベル集合が非有界だと仮定し、$r(x^k) \le \varepsilon_0$、$\left\|x^k - \hat{x}\right\| \to \infty$ となる列を取る。部分列に沿って $(x^k - \hat{x})/\left\|x^k - \hat{x}\right\| \to d$、$\|d\| = 1$ とできる。任意の固定した $t > 0$ に対して、十分大きい k では $0 < t/\left\|x^k - \hat{x}\right\| \le 1$ なので、凸性と $r(\hat{x}) = 0$ から

$$r\left(\hat{x} + t\frac{x^k - \hat{x}}{\|x^k - \hat{x}\|}\right) = r\left(\left(1 - \frac{t}{\|x^k - \hat{x}\|}\right)\hat{x} + \frac{t}{\|x^k - \hat{x}\|}x^k\right)$$

$$\leq \left(1 - \frac{t}{\|x^k - \hat{x}\|}\right) r(\hat{x}) + \frac{t}{\|x^k - \hat{x}\|} r(x^k)$$
$$= \frac{t}{\|x^k - \hat{x}\|} r(x^k) \to 0.$$

有限値凸関数 r は連続なので、$r(\hat{x} + td) = 0$ である。全ての $t > 0$ で $\hat{x} + td \in X$ となり、X の有界性に矛盾する。

有界なレベル集合上では、前半の $1 + \|x\|$ を定数で抑えられるので、local Lipschitzian error bound を得る。最後に $r = \max(0, g)$ の凸性と命題 6.1.3 を使えば、global な評価になる。 □

次の結果では、一方が局所的な error bound を与え、他方が一定の増大条件を満たす二つの関数を使って、大域的な error bound を導く。命題 6.1.2 の $(a) \Rightarrow (b)$ は、$r_2(x) = \|x\| r_1(x)$ とすることで得られる (p.538)。

3.7 Proposition 6.1.5: Combining Two Residuals

命題 6.1.5
$X \subseteq \mathbb{R}^n$ を非空閉集合、$r_1, r_2 \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}_+$ を非負関数とする。ある $c, \varepsilon > 0$ に対して

$$\operatorname{dist}(x, X) \leq c(r_1(x) + r_2(x)) \quad (r_1(x) \leq \varepsilon)$$

が成立するとする。また、$r_1(x^k) > \varepsilon$ を満たす任意の非有界列に対し

$$\limsup_{k \to \infty} \frac{r_2(x^k)}{\|x^k\|} > 0$$

と仮定する (必要なら非零の点からなる末尾を考える)。このとき、ある $\eta > 0$ に対し

$$\operatorname{dist}(x, X) \leq \eta(r_1(x) + r_2(x)) \quad (x \in \mathbb{R}^n)$$

が成立する。

Proof. 教科書 p.539 の背理法に沿い、$\|x^k\| \to \infty$ と比の収束を導く計算を補足する。結論が偽なら、各正整数 k に対して

$$\operatorname{dist}(x^k, X) > k(r_1(x^k) + r_2(x^k))$$

となる点を選べる。$k > c$ のとき $r_1(x^k) \leq \varepsilon$ では仮定の評価に矛盾するので、$r_1(x^k) > \varepsilon$ である。$\bar{x} \in X$ を一つ固定すると

$$\|x^k\| + \|\bar{x}\| \geq \|x^k - \bar{x}\| \geq \operatorname{dist}(x^k, X) > k(\varepsilon + r_2(x^k)).$$

特に $\|x^k\| \to \infty$ である。また、同じ不等式から

$$k r_2(x^k) < \|x^k\| + \|\bar{x}\|$$

なので、$k\left\|x^k\right\|$ で割ると

$$0 \leq \frac{r_2(x^k)}{\|x^k\|} < \frac{1}{k}\left(1 + \frac{\|\bar{x}\|}{\|x^k\|}\right) \to 0$$

となり、増大性の仮定に矛盾する。 □